PUCP

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

- Proyectos de Biodiseño 1 -

MaKi

Sistema de parametrización del progreso de la rehabilitación de manos en pacientes tras un ACV

Grupo 6 :

- Acurio Cabrera, Goran
- Briceño Hijar, Jorge
- Cuentas Ferreñan, Bonnie
- Fernandez Baca Lara, Gustavo
- Gutierrez Nuñez, Luis

Contenido

1 Problemática y Estructura de funciones

2 Matriz morfológica

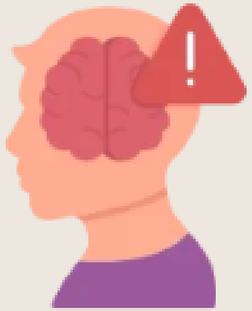
3 Propuestas de solución

4 Matriz PUGH

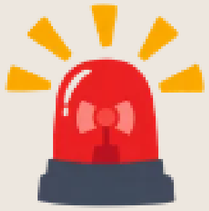
5 Entrevista: Preparación

6 Entrevista: Insights obtenidos

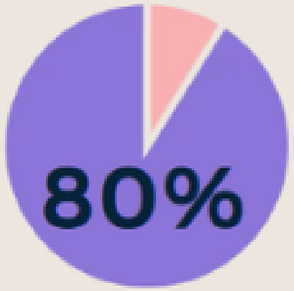
Accidente Cerebrovascular



11.9 MILLONES







- Hemiparesia
- Hemiplejia
- Espasticidad

Calidad de vida



Parámetro SF-36	Puntuación
Funcionamiento físico	41.8
Restricciones en el desempeño	35.4
Salud general	38.9

[1] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.
[2] V. L. Feigin et al., «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», International Journal of Stroke, vol. 20, n.o 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.
[3] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», Neurorehabil Neural Repair, vol. 34, n.o 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.

Problemática

MAKI

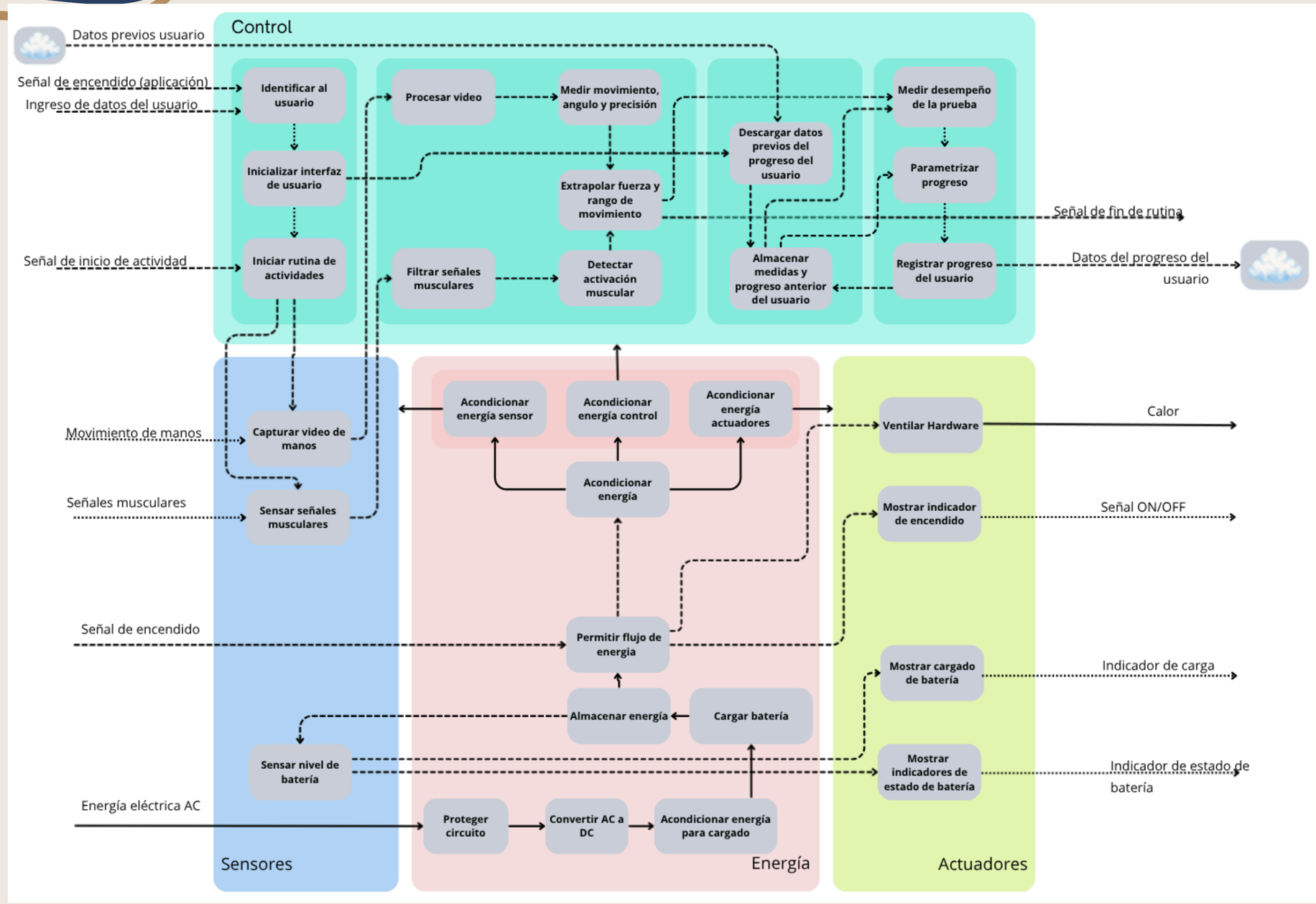
Falta de parámetros objetivos que permiten evaluar y monitorear la evolución de la función motora de la mano durante el proceso de rehabilitación en pacientes tras un ACV



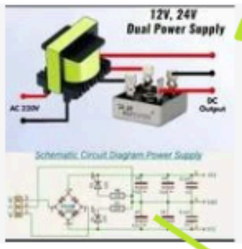
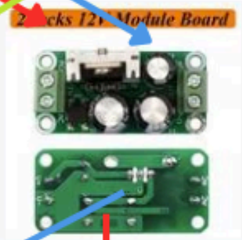
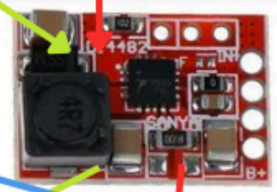


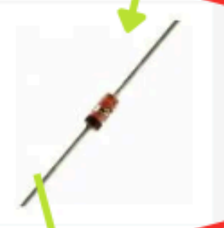
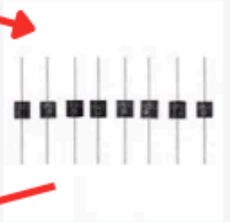
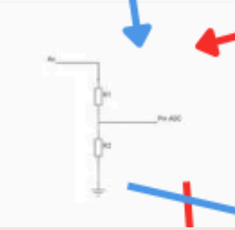
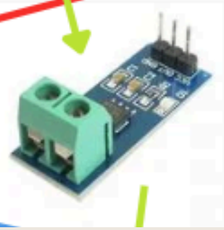


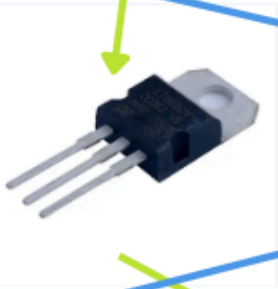
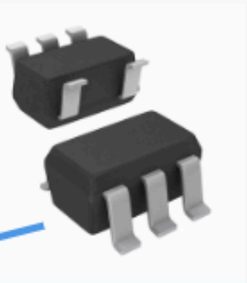
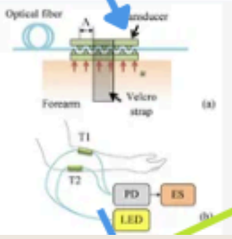
1. Estructura de funciones

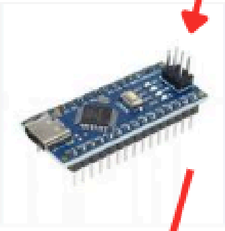
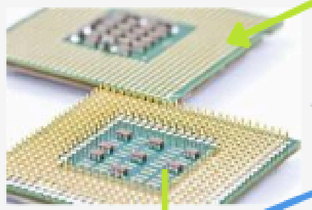
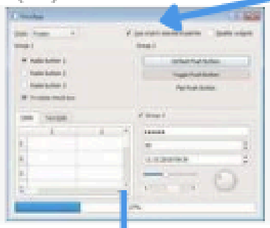
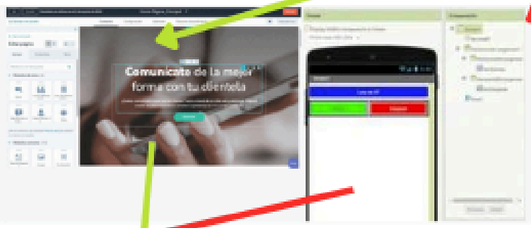
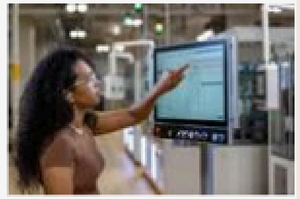


2. Matriz morfológica

# Nro	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4	Encargado
1	Conector fuente AC	Conector plug	Por Inducción	Pogo Pins		Bonnie
						
2	Convertir AC a DC	Fuente rectificadora no regulada	Fuente rectificadora regulada			Luis
						
3	Cargar bateria	Cargador lineal	Cargador conmutado			Jorge
						
4	Almacenar energía	Bateria lipo 3.7 V	Batería li-ion 3.7 V	Bateria Ni-MH		Goran
						

5	Energizar	SPDT switch	Toggle switch	Push button switches
				
6	Proteger contracorriente	Fusible	Termistor PTC	
				
7	Proteger contratensión	Varistor	Diodo Zener	Diodo TVS
				
8	Sensar nivel de batería	Divisor de tensión + ADC	Sensor de corriente + resistencia	
				

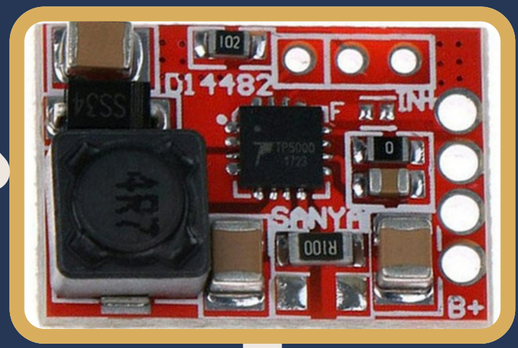
9	Acondicionar energía	Circuito DC-DC conmutado	Regulador con circuito lineal	PIMC dedicado
				
10	Mostrar indicadores de encendido, carga y batería	LEDs de colores	LED RGB	Pantalla OLED
				
11	Capturar video de manos	Cámara RGBD	cámara RGB convencional	Camara RGB-IR
				
12	Sensar señales musculares	electrodos EMG	sensor FSR + acelerómetro	FMG MMG
				 

13	Procesar y parametrizar video y señales musculares	Microcontrolador	Microprocesador	FPGA
				
14	Enviar datos	Bluetooth Low Energy (BLE)	Wi-fi Iot	Infrarrojo
				
15	Almacenar datos del progreso del usuario	Memoria no volátil (EEPROM/FLASH)	Memoria SSD	Nube
				
16	Interfaz del usuario	Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) local	Pagina web	Aplicación movil con conectividad local	Interfaz integrada human-machine
				
17	Ventilar Hardware	Disipador pasivo	Ventilador activo	
				

SOLUCIÓN 1



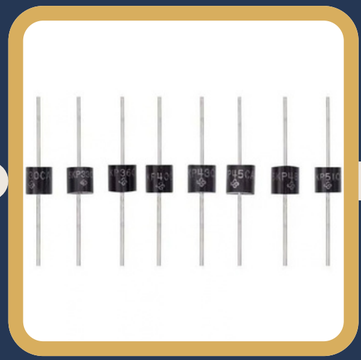




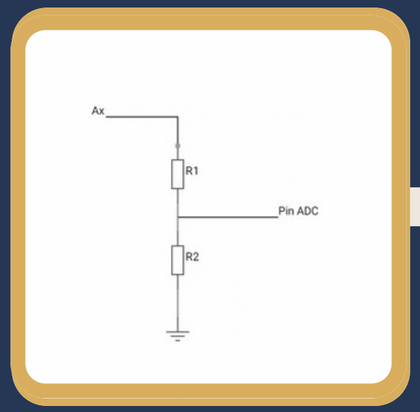




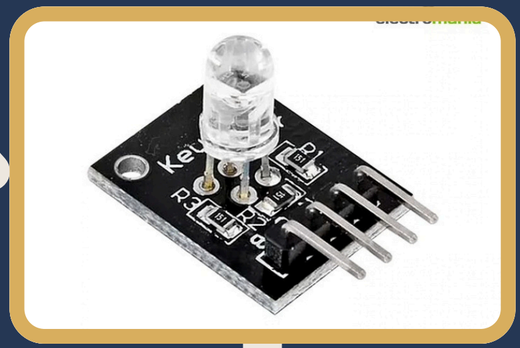


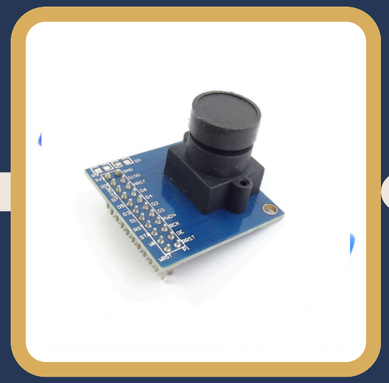


SOLUCIÓN 1

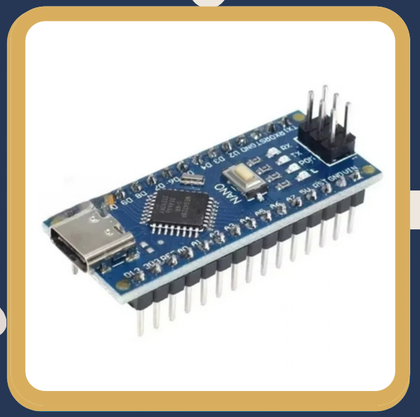










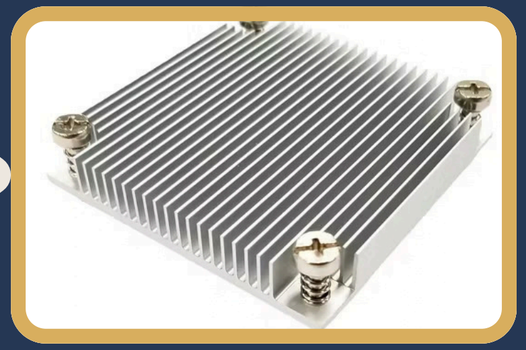




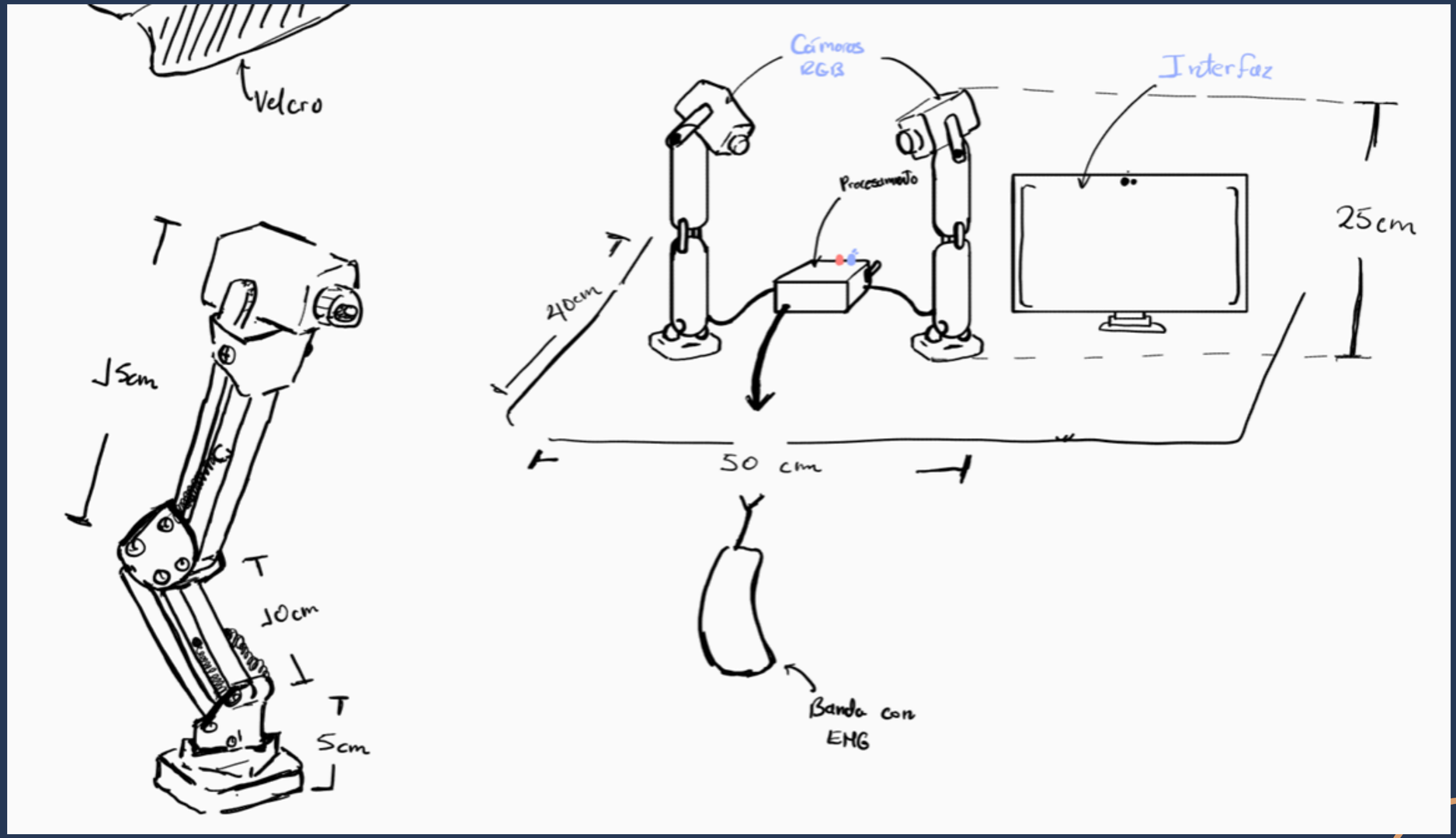
SOLUCIÓN 1



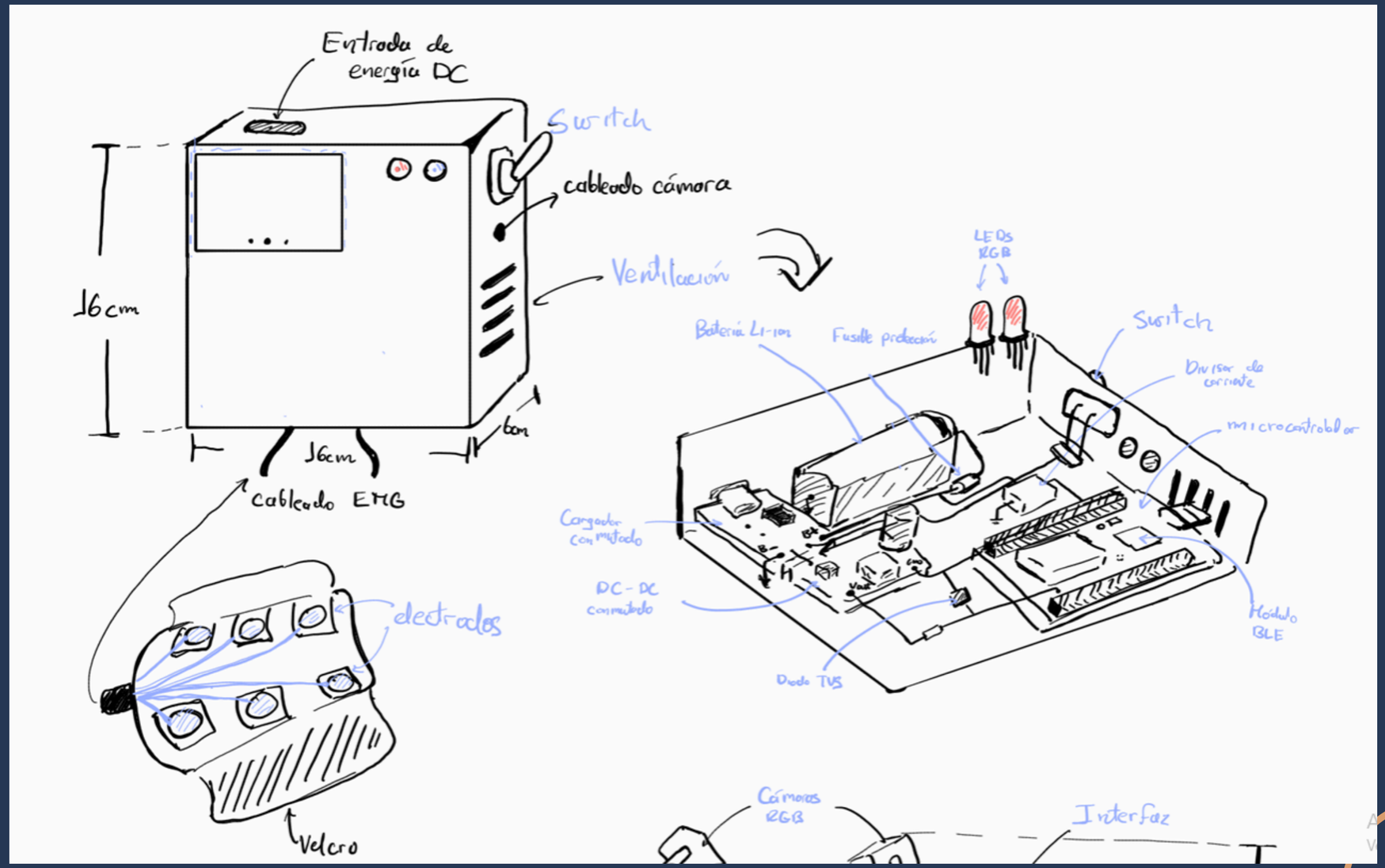

Display hidden components in Viewer
Phone size (505,320)
9:48
Screen1
Lista de BT
Saludo
Despedir
Screen1
lpListaBT
HorizontalArrangement
HorizontalArrangem
btnSaludar
HorizontalArrangem
btnDespedir
blueC
Rename
Delete



SOLUCIÓN 1

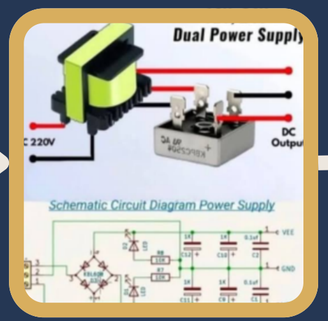

Velcro
15cm
T
10cm
T
5cm
Cámaras RGB
Interfaz
Procesamiento
25cm
40cm
50 cm
Banda con EMG

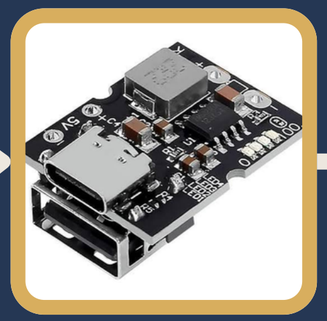
SOLUCIÓN 1


Entrada de energía DC
Switch
cableado cámara
Ventilación
16cm
16cm
6cm
cableado EMG
electrodos
Velcro
LEDs RGB
Switch
Batería Li-ion
Fusible protección
Divisor de corriente
microcontrolador
Cargador conmutado
DC-DC conmutado
Módulo BLE
Diodo TVS
Cámaras RGB
Interfaz

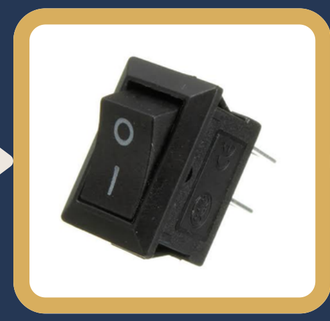
SOLUCIÓN 2



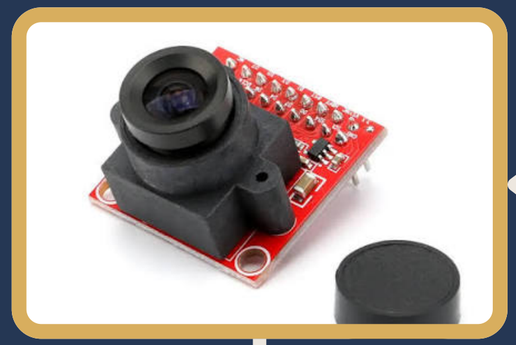

Dual Power Supply
220V
DC
Schematic Circuit Diagram Power Supply

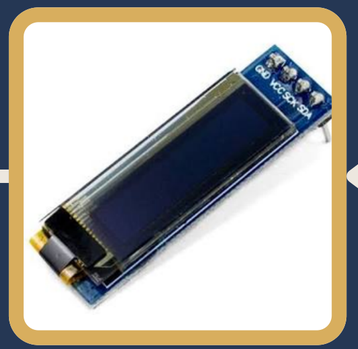


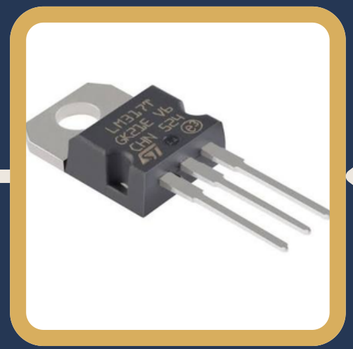

UHTT 503450 B1
1000mAh 3.7V 3.7Wh
Bracsa

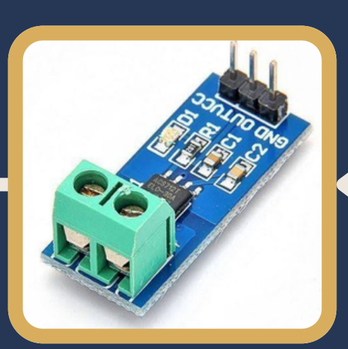



PTC
MZ12BA








GND OUTPUT
R1
C1
C2







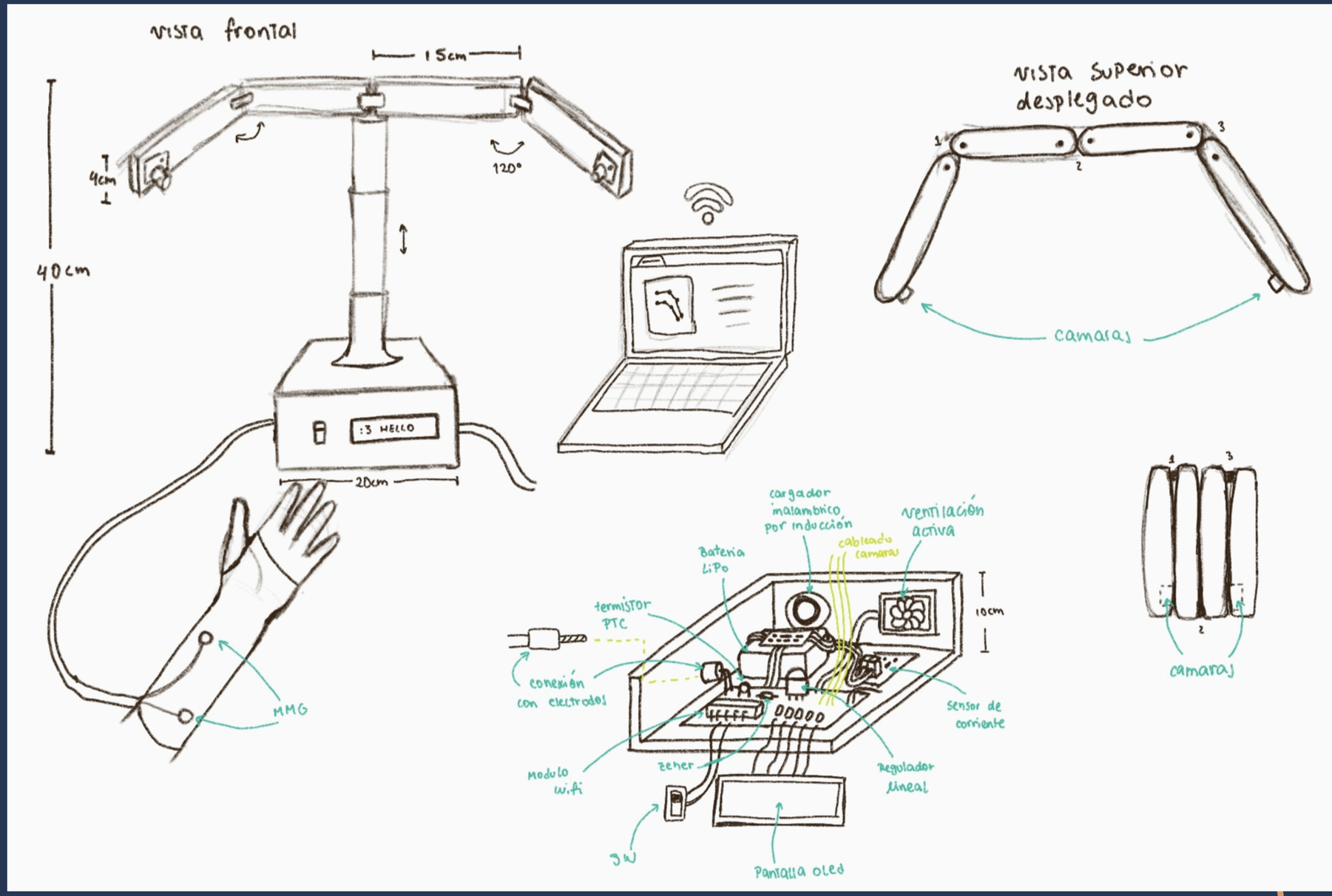

IOT




Centro de
Rehabilitación Integral
CENREFK



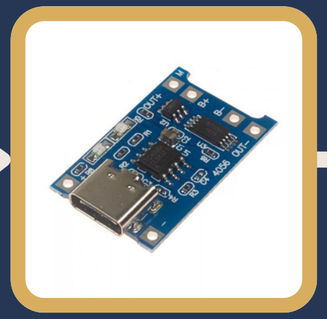
SOLUCIÓN 2


vista frontal
15cm
4cm
120°
40cm
:3 HELLO
20cm
MMG
vista superior desplegado
1
2
3
camaras
cargador inalambrico por inducción
ventilación activa
cableado camaras
Bateria LiPo
termistor PTC
10cm
conexión con electrodos
sensor de corriente
modulo wifi
zener
regulador lineal
SW
Pantalla oled
1
3
2
camaras

SOLUCIÓN 3




4Packs 12V Module Board

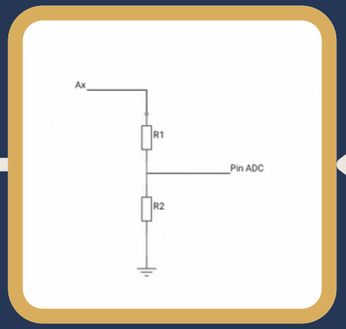


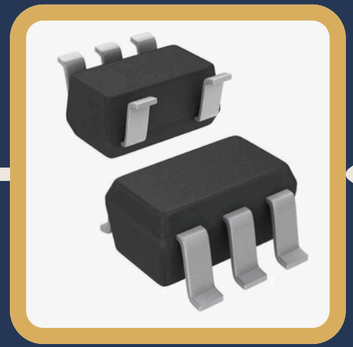

+ Ni-MH AAA1500mAh 1.2V -
Bracsan





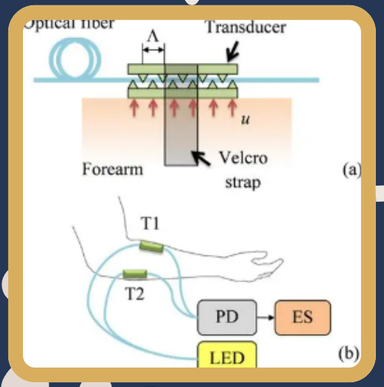

07D560K

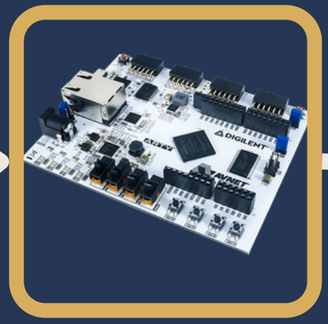

Ax
R1
Pin ADC
R2





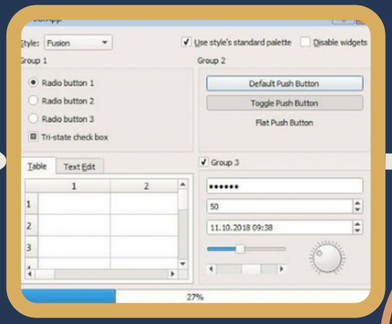

Popular embedded vision applications of RGB-IR cameras
IR
IR

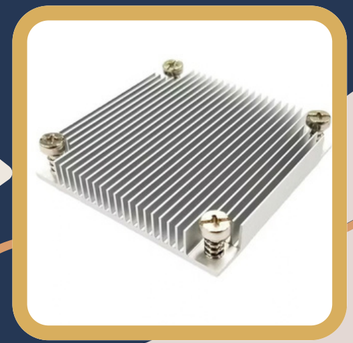

Optical fiber
Transducer
Λ
u
Forearm
Velcro strap
(a)
T1
T2
PD
ES
LED
(b)



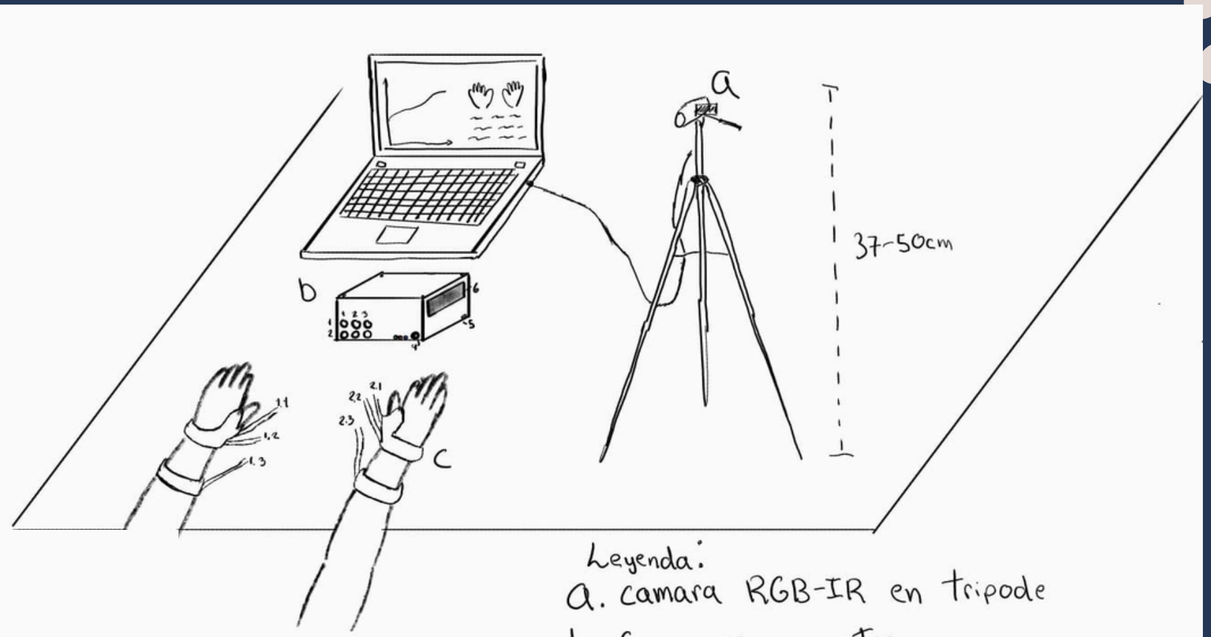

Bluetoo
Low Ene


SanDisk
SSD PLUS
Solid State Drive
SanDisk


Style: Fusion
Use style's standard palette
Disable widgets
Group 1
Radio button 1
Radio button 2
Radio button 3
Tri-state check box
Group 2
Default Push Button
Toggle Push Button
Flat Push Button
Table
Text Edit
Group 3
50
11.10.2018 09:38
27%



SOLUCIÓN 3



Leyenda:

a. camara RGB-IR en tripode

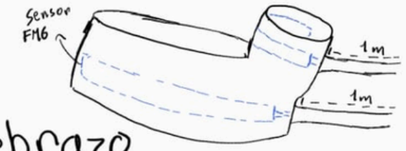
b. Caja componentes

- b.1.1-2.3 : conexiones con sensores FSM
- b.4 : push-button
- b.5 : conexión plug tipo c
- b.6 : rendija

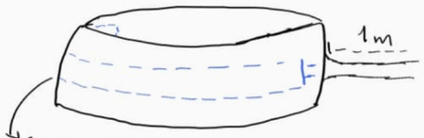
c. bandas ajustables

Bandas ajustables

Muñeca - pulgar



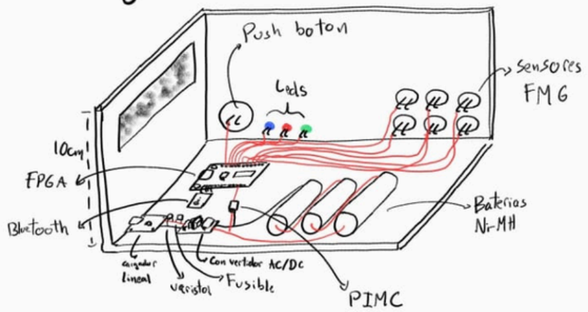
Antebrazo

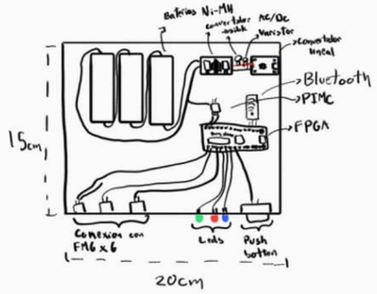


terminal



Caja componentes

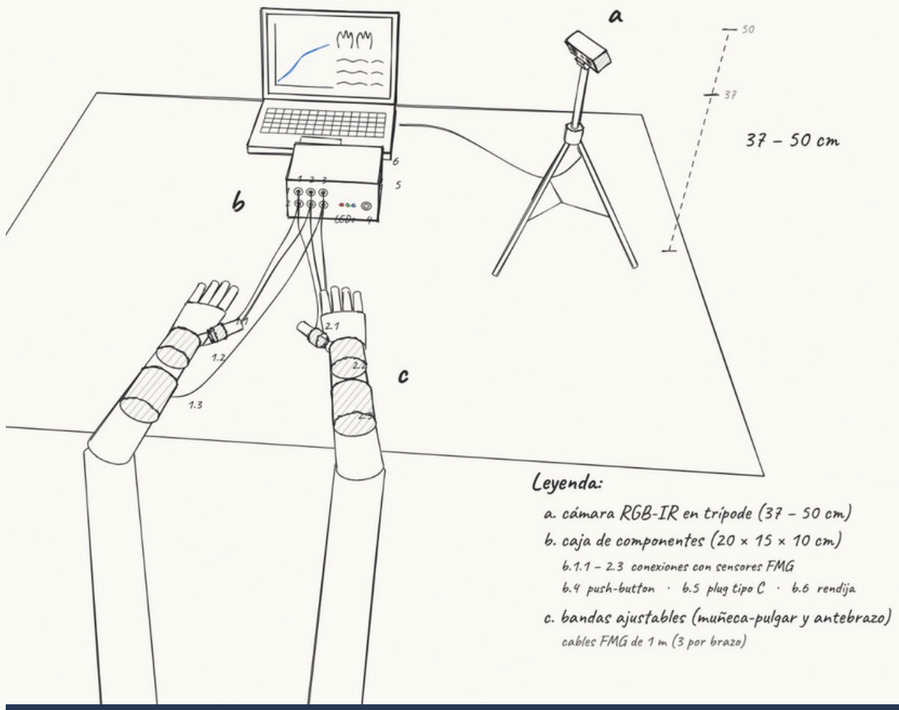




SOLUCIÓN 3

Solución 3 · vista general

boceto mejorado · proporciones en cm

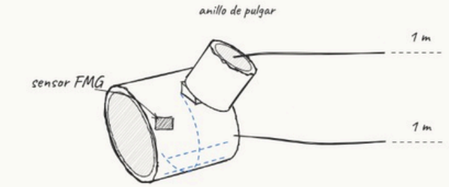


Leyenda:

- a. cámara RGB-IR en trípode (37 – 50 cm)
- b. caja de componentes (20 × 15 × 10 cm)
  - b.1.1 – 2.3 conexiones con sensores FMG
  - b.4 push-button · b.5 plug tipo C · b.6 rendija
- c. bandas ajustables (muñeca-pulgar y antebrazo)
  - cables FMG de 1 m (3 por brazo)

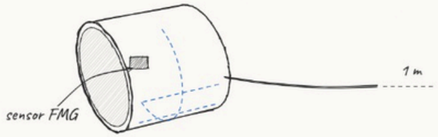
Bandas ajustables

Muñeca – pulgar



banda de muñeca (≈ Ø 6.6 × 5 cm)

Antebrazo



banda de antebrazo (≈ Ø 8.8 × 7 cm)

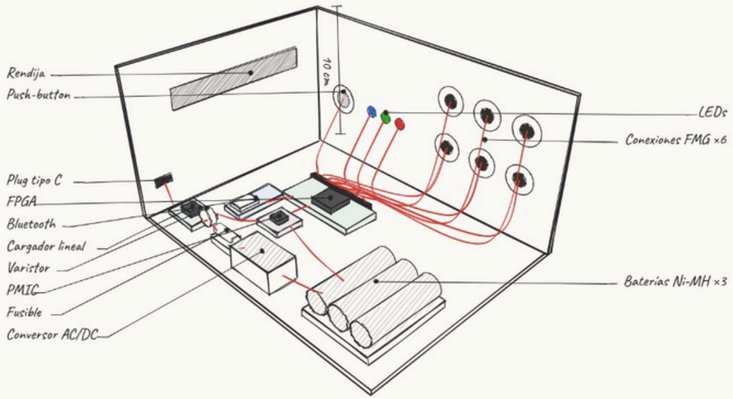
Terminal · plug 3.5 mm (TRS)



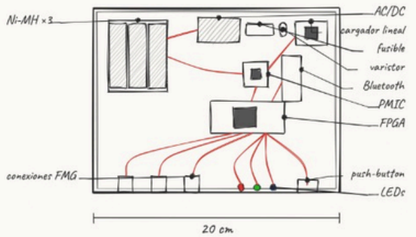
va a cada conexión 1.1 – 2.3

Caja de componentes

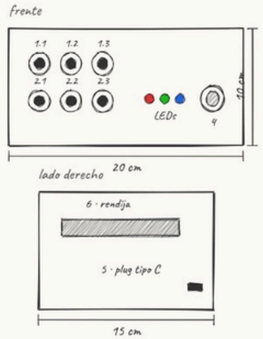
Interior (corte)



Vista superior (20 × 15 cm)



Vistas laterales



4. Matriz PUGH

No	Criterios Técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
1	Número de piezas	2	1	2	4
2	Facilidad de adquisición de materiales y componentes	3	2	1	4
3	Costos diversos	3	2	1	4
4	Seguridad	3	2	2	4
5	Estabilidad	2	1	3	4
6	Transportabilidad	2	3	2	4
7	Facilidad de mantenimiento	3	2	1	4
8	Facilidad de montaje	2	3	2	4
9	Encapsulamiento y ventilación de componentes electrónicos	1	2	1	4
10	Capacidad de procesamiento rápido y preciso de datos	2	3	3	4
11	Precisión y calidad de captación de datos	2	2	3	4
12	Fácil reciclaje	2	1	2	4
13	Facilidad de uso	2	2	1	4
14	Libertad de movimiento del usuario	2	2	2	4
15	Facilidad de producción local	3	2	1	4
16	Consumo de energía	2	1	2	4
17	Peso total de componentes en contacto con el usuario	3	3	2	4
		39	34	31	68

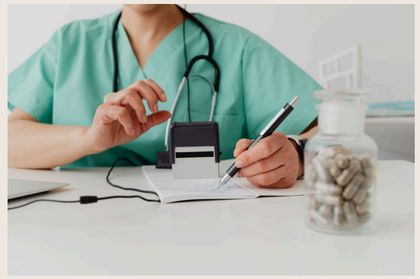
Entrevista

Doctora Especialista en Medicina Física y Rehabilitación			
Nombre y Apellido	Daniela Chavez		
Fecha	07/10	**Modalidad**	Virtual
Lugar de trabajo	Hospital Centro Médico Naval		

Objetivo

Con el objetivo de analizar el uso de la tecnología en la medición del progreso de pacientes en rehabilitación tras ACV, se evaluó la perspectiva del personal clínico. Para ello, se entrevistó a una especialista en medicina física y rehabilitación.





Preguntas

1. ¿Qué tipo de rutina de rehabilitación considera que es la más beneficiosa y efectiva para los pacientes? ¿A qué cree que se deba?

2. ¿Cómo se gestiona la progresión del paciente desde el inicio del tratamiento hasta que logra sus actividades de forma autónoma?

3. En las diferentes etapas de rehabilitación ¿Qué hitos se establecen para verificar un progreso adecuado a lo largo del tiempo?

4. ¿Existe algún protocolo establecido de estandarización de progreso de la rehabilitación en pacientes post-ACV en el Perú y qué limitaciones presenta?

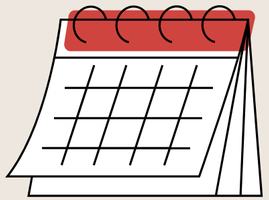
5. ¿Qué instrumentos se utilizan usualmente durante las sesiones de rehabilitación? ¿Qué ventajas cree que existirían si se conocieran valores cuantitativos de fuerza y rango de movimiento para guiar la rehabilitación de un paciente?

6. Luego de la recolección de datos, ¿cuál podría ser objeto de comparación en el proceso de resultados cuantitativos para validar la mejora del paciente?

Insights

Resultados de la Entrevista

3-6 MESES



La recuperación máxima en pacientes tras un ACV abarca los 3 primeros meses y hacia los 6 se estabiliza.



El proceso de rehabilitación se extiende por la demora en la programación de nuevas terapias por el limitado sistema de salud.

La espasticidad elevada genera activaciones involuntarias que contaminan la medición



La evaluación física y cognitiva es primordial en la rehabilitación en pacientes post-ACV.





La terapia ocupacional progresa de pasiva a activa-asistida y luego a activa.

El tratamiento actual no implica un control constante, solo se obtiene un valor puntual de fuerza al usar el dinamómetro.

La evolución debe medirse respecto al estado basal de cada paciente y a su mano no afectada.



Muchas

GRACIAS